

```

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria para reproducibilidad
set.seed(sample(1:10000, 1))

# Aleatorizar contexto empresarial
tipos_empresa <- c("empresa", "compañía", "organización", "corporación", "entidad", "firma", "institución")
tipo_empresa <- sample(tipos_empresa, 1)

sectores_empresa <- c("tecnológica", "financiera", "industrial", "comercial", "de servicios", "consultoría",
                      "automotriz", "farmacéutica", "alimentaria", "textil", "educativa")
sector_empresa <- sample(sectores_empresa, 1)

terminos_encuesta <- c("encuesta", "sondeo", "estudio", "investigación", "censo", "análisis", "relevancia")
termino_encuesta <- sample(terminos_encuesta, 1)

# Aleatorizar bienes
bienes_vivienda <- c(
  "casa", "apartamento", "vivienda", "piso", "chalet", "dúplex", "residencia", "inmueble"
)
bien_vivienda1 <- sample(bienes_vivienda, 1)
bienes_vivienda_restantes <- bienes_vivienda[bienes_vivienda != bien_vivienda1]
bien_vivienda2 <- sample(bienes_vivienda_restantes, 1)

bienes_transporte <- c(
  "carro", "automóvil", "vehículo", "coche"
)
bien_transporte <- sample(bienes_transporte, 1)

# Aleatorizar los porcentajes del gráfico circular manteniendo coherencia
# Valores originales: 24% (carro y apartamento), 20% (solo apartamento), 31% (solo casa),
#                    6% (solo carro), 19% (carro y casa)

# Generar variaciones de los porcentajes manteniendo suma = 100% y relaciones coherentes
total_puntos_porcentaje <- 100

# Aleatorizar el porcentaje para "bien_transporte y bien_vivienda1" (equivalente a "carro y apartamento")
p_bien_transporte_y_vivienda1 <- sample(18:28, 1)

# Aleatorizar el porcentaje para "solo bien_vivienda2" (equivalente a "solo casa")
p_solo_vivienda2 <- sample(25:35, 1)

# Aleatorizar el porcentaje para "bien_transporte y bien_vivienda2" (equivalente a "carro y casa")
p_bien_transporte_y_vivienda2 <- sample(15:25, 1)

# Aleatorizar el porcentaje para "solo bien_transporte" (equivalente a "solo carro")
p_solo_bien_transporte <- sample(4:10, 1)

# Calcular el porcentaje restante para "solo bien_vivienda1" (equivalente a "solo apartamento")
p_solo_vivienda1 <- total_puntos_porcentaje - (p_bien_transporte_y_vivienda1 + p_solo_vivienda2 +
                                              p_bien_transporte_y_vivienda2 + p_solo_bien_transporte)

# Verificar que el porcentaje restante sea positivo y razonable

```

```

while (p_solo_vivienda1 < 15) {
  # Reajustar los porcentajes si es necesario
  p_bien_transporte_y_vivienda1 <- max(p_bien_transporte_y_vivienda1 - 1, 18)
  p_solo_vivienda2 <- max(p_solo_vivienda2 - 1, 25)
  p_bien_transporte_y_vivienda2 <- max(p_bien_transporte_y_vivienda2 - 1, 15)

  # Recalcular el porcentaje restante
  p_solo_vivienda1 <- total_puntos_porcentaje - (p_bien_transporte_y_vivienda1 + p_solo_vivienda2 +
                                                    p_bien_transporte_y_vivienda2 + p_solo_bien_transporte)
}

# Vector con todos los porcentajes
porcentajes <- c(
  p_bien_transporte_y_vivienda1, # Carro y apartamento
  p_solo_vivienda1,              # Solo apartamento
  p_solo_vivienda2,              # Solo casa
  p_solo_bien_transporte,        # Solo carro
  p_bien_transporte_y_vivienda2 # Carro y casa
)

# Validar que la suma sea exactamente 100
if (sum(porcentajes) != 100) {
  # Ajustar el valor más grande para que la suma sea 100
  idx_max <- which.max(porcentajes)
  porcentajes[idx_max] <- porcentajes[idx_max] + (100 - sum(porcentajes))
}

# Asignar los porcentajes a variables individuales
p_bien_transporte_y_vivienda1 <- porcentajes[1]
p_solo_vivienda1 <- porcentajes[2]
p_solo_vivienda2 <- porcentajes[3]
p_solo_bien_transporte <- porcentajes[4]
p_bien_transporte_y_vivienda2 <- porcentajes[5]

# Aleatorizar el número total de personas que tienen bien_transporte y bien_vivienda1
# (equivalente a "carro y apartamento")
total_bien_transporte_y_vivienda1 <- sample(c(48, 60, 72, 100, 120, 144, 150, 180, 200, 250), 1)

# Calcular el total de personas en la empresa basado en el porcentaje
total_personas <- round(total_bien_transporte_y_vivienda1 * 100 / p_bien_transporte_y_vivienda1)

# Calcular el número de personas para cada categoría
total_solo_vivienda1 <- round(total_personas * p_solo_vivienda1 / 100)
total_solo_vivienda2 <- round(total_personas * p_solo_vivienda2 / 100)
total_solo_bien_transporte <- round(total_personas * p_solo_bien_transporte / 100)
total_bien_transporte_y_vivienda2 <- round(total_personas * p_bien_transporte_y_vivienda2 / 100)

# Ajustar el total para que coincida con la suma de todas las categorías
total_calculado <- total_bien_transporte_y_vivienda1 + total_solo_vivienda1 + total_solo_vivienda2 +
  total_solo_bien_transporte + total_bien_transporte_y_vivienda2
if (total_calculado != total_personas) {
  # Ajustar la categoría más grande para mantener el total correcto
  diferencia <- total_personas - total_calculado

```

```

idx_max <- which.max(c(total_bien_transporte_y_vivienda1, total_solo_vivienda1, total_solo_vivienda2,
                      total_solo_bien_transporte, total_bien_transporte_y_vivienda2))

if (idx_max == 1) total_bien_transporte_y_vivienda1 <- total_bien_transporte_y_vivienda1 + diferencia
else if (idx_max == 2) total_solo_vivienda1 <- total_solo_vivienda1 + diferencia
else if (idx_max == 3) total_solo_vivienda2 <- total_solo_vivienda2 + diferencia
else if (idx_max == 4) total_solo_bien_transporte <- total_solo_bien_transporte + diferencia
else total_bien_transporte_y_vivienda2 <- total_bien_transporte_y_vivienda2 + diferencia
}

# Verificar nuevamente la consistencia
total_recalculado <- total_bien_transporte_y_vivienda1 + total_solo_vivienda1 + total_solo_vivienda2 +
                    total_solo_bien_transporte + total_bien_transporte_y_vivienda2
stopifnot(total_recalculado == total_personas)

# Generar opciones de respuesta
# La respuesta correcta es el número de personas que poseen solo bien_transporte (carro/auto)
respuesta_correcta <- total_solo_bien_transporte

# Generar distractores plausibles
distractor1 <- round(total_bien_transporte_y_vivienda1 * p_solo_bien_transporte / p_bien_transporte_y_vivienda1)
distractor2 <- round(total_personas * p_solo_bien_transporte / p_bien_transporte_y_vivienda1)
distractor3 <- total_personas - total_solo_bien_transporte

# Asegurar que los distractores sean diferentes entre sí y de la respuesta correcta
while (length(unique(c(respuesta_correcta, distractor1, distractor2, distractor3))) < 4) {
  distractor1 <- distractor1 + sample(-5:5, 1)
  distractor2 <- distractor2 + sample(-5:5, 1)
  distractor3 <- distractor3 + sample(-5:5, 1)
}

# Crear el vector de opciones y mezclarlas
opciones <- c(respuesta_correcta, distractor1, distractor2, distractor3)
indice_correcto <- 1 # Posición actual de la respuesta correcta
opciones_mezcladas <- sample(opciones)
indice_correcto <- which(opciones_mezcladas == respuesta_correcta)

# Vector de solución para r-exams (0 = falso, 1 = verdadero)
solucion <- rep(0, 4)
solucion[indice_correcto] <- 1

# Aleatorizar colores para el gráfico circular usando colores compatibles con matplotlib
# Definir paletas de colores para matplotlib (nombres de colores estándar y códigos hexadecimales)
paleta_colores1 <- c("#4C72B0", "#55A868", "#C44E52", "#8172B3", "#CCB974", "#64B5CD")
paleta_colores2 <- c("#1F77B4", "#FF7F0E", "#2CA02C", "#D62728", "#9467BD", "#8C564B")
paleta_colores3 <- c("#E41A1C", "#377EB8", "#4DAF4A", "#984EA3", "#FF7F00", "#FFFF33")

# Seleccionar una paleta aleatoria
paleta_seleccionada <- sample(list(paleta_colores1, paleta_colores2, paleta_colores3), 1)[[1]]

# Mezclar la paleta para obtener combinaciones aleatorias
paleta_mezclada <- sample(paleta_seleccionada)

```

```

# Asignar colores a cada sección del gráfico
color_bien_transporte_y_vivienda1 <- paleta_mezclada[1]
color_solo_vivienda1 <- paleta_mezclada[2]
color_solo_vivienda2 <- paleta_mezclada[3]
color_solo_bien_transporte <- paleta_mezclada[4]
color_bien_transporte_y_vivienda2 <- paleta_mezclada[5]

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Código Python para generar el gráfico circular
codigo_python_grafico <- sprintf(
'
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Datos para el gráfico circular
categorias = ["%s y %s", "Solo %s", "Solo %s", "Solo %s", "%s y %s"]
porcentajes = [%d, %d, %d, %d, %d]

# Crear los valores exactos como etiquetas
etiquetas = [f"{categorias[0]}\n{porcentajes[0]}%",
              f"{categorias[1]}\n{porcentajes[1]}%",
              f"{categorias[2]}\n{porcentajes[2]}%",
              f"{categorias[3]}\n{porcentajes[3]}%",
              f"{categorias[4]}\n{porcentajes[4]}%"]

# Aleatorizar posición de inicio (ángulo)
angulo_inicio = np.random.randint(0, 360)
angulo_separacion = 0.05 # Separación entre segmentos

# Configuración de colores
colores = ["%s", "%s", "%s", "%s", "%s"]

# Crear el gráfico circular
plt.figure(figsize=(6, 5))
cunas, textos = plt.pie(
    porcentajes,
    labels=None,
    colors=colores,
    startangle=angulo_inicio,
    explode=[0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05], # Separación de todos los segmentos
    wedgeprops={"edgecolor": "white", "linewidth": 1}
)

# Añadir etiquetas con porcentajes fuera del gráfico
plt.legend(cunas, etiquetas, loc="center left", bbox_to_anchor=(1, 0.5))

# Ajustar diseño
plt.axis("equal")
plt.tight_layout()

# Guardar el gráfico
plt.savefig("grafico_circular.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()

```

```
# Ejecutar el código Python
py_run_string(codigo_python_grafico)
```

Primero, identificamos los datos conocidos:

- 18% de las personas tienen coche y piso
- 4% de las personas tienen solo coche (este es el dato que buscamos)
- Sabemos que 250 personas tienen coche y piso

Paso 1: Calcular el número total de personas en la corporación. Si 250 personas representan el 18% del total, entonces:

$$\text{Total de personas} = \frac{\text{Personas con coche y piso} \times 100\%}{\text{Porcentaje de personas con coche y piso}}$$

$$\text{Total de personas} = \frac{250 \times 100\%}{18\%} = 1389$$

Paso 2: Calcular cuántas personas tienen solo coche. El porcentaje de personas que tienen solo coche es 4% del total, por lo tanto:

$$\text{Personas con solo coche} = \text{Total de personas} \times \frac{\text{Porcentaje de personas con solo coche}}{100\%}$$

$$\text{Personas con solo coche} = 1389 \times \frac{4\%}{100\%} = 56$$

Por lo tanto, 56 personas poseen solo coche.

Answerlist

- Falso
- Falso
- Falso
- Verdadero

Meta-information

exname: interpretacion_grafico_circular_proporciones extype: schoice exsolution: 0001 exshuffle: TRUE
exsection: Interpretación de gráficos|Proporciones|Porcentajes extol: 0 exextra[tipoicfes]: SAI exextra[nivel]:
Básico exextra[componente]: Aleatorio exextra[competencia]: Interpretación y representación exextra[tema]:
Interpretación de gráficos circulares